

ISSN1003-1553
CN62-1022/G4

电
化
教
育
研
究

电化教育研究®

e-EDUCATION RESEARCH

中文核心期刊(教育类) CSSCI 来源期刊 RCCSE 中国权威学术期刊 AMI 核心期刊

二
〇
二
四
第
三
期

第
四
十
五
卷
/
V
O
L.
4
5
总
第
3
7
1
期



Dianhua Jiaoyu Yanjiu

第45卷/vol.45
2024.3

理 论 探 讨

5 电化教育实践建立“政产学研用”协同发展机制

李运林 郭绍青 刘繁华 徐福荫 陈庆贵 张学波 钟丽霞

10 大数据循证视角下高质量课堂教学的数据特征

王 陆 彭 功 马如霞

18 网络名师工作室的内涵与使命:引领教育适应新常态

沈书生

25 以教育数字化推进中国式教育现代化:逻辑与路径

杨 鑫 解月光

32 学校数字治理的困境:表现、溯因与应对

杨征铭

教 育 数 字 化

39 数字技术赋能城乡义务教育一体化发展路径研究

——数字技术促进乡村教育高质量发展

李建珍 李东明

46 我国职业教育信息化回顾与展望:阶段、特征和路径

郭日发 周 潜

54 数字化转型赋能高等教育高质量发展

——基于TOE框架的组态路径分析

张 敏 姜 强 赵 蔚

62 中小学校教育数字化转型成熟度评价指标体系构建及测度方法

许秋璇 吴永和 戴 岭

网 络 教 育

70 基于生成式人工智能技术的对话机器人能促进在线协作学习绩效吗?

郑兰琴 高 蕾 黄梓宸

77 “潜水”还是“学习”:在线协作学习中“在线倾听”行为再审视

王中国 彭文辉 刘清堂 史玲玲

学 习 环 境 与 资 源

85 新课标视野下教育技术装备创新研究

黄桂晶 程莉莉 施建国

课 程 与 教 学

90 基于新课标的中小学生计算思维量表构建研究

张 屹 陈邓康 付卫东 刘金芳 林裕如 丁双婷

99 智能技术赋能虚拟科学探究学习过程评价与适应性反馈研究

郑娅峰

106 人机争论探究法:一种争论式智能会话机器人支持的

学生高阶思维能力培养模式探索

李海峰 王 炜

113 基于生成式人工智能的大学生编程学习行为分析研究

孙 丹 朱城聪 许作栋 徐光涛

历 史 与 国 际 比 较

121 跨学科主题学习的设计理路

——加拿大安大略省科学与技术课程变革审思

于 颖 候继仓 于兴华

电 教 信 息

1 《电化教育研究》2024年选题计划

封二 《电化教育研究》再次入编《中文核心期刊要目总览》

封三 欢迎订阅《现代教育技术》杂志

电化教育研究

主管单位 中国电化教育研究会

西北师范大学

主办单位 西北师范大学

中国电化教育研究会

主 编 郭绍青

社 长 郭 炯

责任编辑 袁梦霞

国际标准连续出版物号

ISSN 1003-1553

国内统一连续出版物号

CN 62-1022/G4

编辑出版 电化教育研究编辑部

印 刷 兰州新华印刷厂

发行范围 国内外公开发行

国内发行 中国邮政集团有限公司

甘肃省报刊发行局

邮发代号:54-82

国外发行 中国国际图书贸易集团

有限公司

国外代号:M3268

本刊地址 兰州市安宁东路967号

(西北师范大学内)

邮政编码 730070

电 话 0931-7971823 7970887

E-mail dhjyyj@163.com

网 址 <http://aver.nwnu.edu.cn/>

微信公众号 e-EducationResearch

定 价 15.00元

出版日期 2024年3月1日

本刊所发表文章版权归本刊所有。本刊与中国知网、万方、龙源、维普、CSSCI、AMI等国内多家数据库签署了合作协议。作者向我刊投稿,即视为同意我刊与多家数据库签署的协议。

期刊基本参数:CN62-1022/G4 * 1980 * m * A4 * 128 * zh * P * ¥15.00 * 3000 * 17 * 2024-03

e-Education Research (Monthly)

No.03, 2024

Main Contents

Theoretical Exploration

- Establishing A Synergetic Development Mechanism of "Government, Industry, University, Research and Application" for e-Education Practice
LI Yunlin GUO Shaoqing LIU Fanhua XU Fuyin CHEN Qinggui ZHANG Xuebo ZHONG Lixia 5
- Data Characteristics of High-quality Classroom Teaching from Big Data Evidence-based Perspective
WANG Lu PENG Le MA Ruxia 10
- Connotation and Mission of Network Distinguished Teacher Studio:
Leading Education to Adapt to the New Normal
SHEN Shusheng 18
- Promoting Chinese-style Educational Modernization through Digitalization of Education: Logic and Approach
YANG Xin XIE Yueguang 25
- The Dilemma of Digital Governance in Schools: Performance, Retrodution and Response
YANG Zhengming 32

Educational Digitization

- Research on Integrated Development Path of Urban and Rural Compulsory Education Empowered by Digital Technology
—Digital Technology Promoting High-quality Development of Rural Education
LI Jianzhen LI Dongming 39
- Review and Prospect of Vocational Education Informatization in China: Stages, Characteristics and Paths
GUO Rifa ZHOU Qian 46
- Digital Transformation Enabling High-quality Development in Higher Education
—An Analysis of Configuration Path Based on TOE Framework
ZHANG Min JIANG Qiang ZHAO Wei 54
- Construction and Measurement Method of Evaluation Indicator System for the Maturity of
Digital Transformation in Education in Primary and Secondary Schools
XU Qiuxuan WU Yonghe DAI Ling 62

e-Learning

- Can Chatbots Based on Generative Artificial Intelligence Facilitate Online Collaborative Learning Performance?
ZHENG Lanqin GAO Lei HUANG Zichen 70
- "Diving" or "Learning": Re-examining the "Online Listening" in Online Collaborative Learning
WANG Zhongguo PENG Wenhui LIU Qingtang SHI Lingling 77

Learning Environments and Resources

- Research on Innovation of Educational Technology Equipment from the Perspective of New Curriculum Standards
HUANG Guijing CHENG Lili SHI Jianguo 85

Curriculum, Teaching and Learning

- A Study on the Construction of Computational Thinking Scale for Primary and Secondary School Students
Based on New Curriculum Standards
ZHANG Yi CHEN Dengkang FU Weidong LIU Jingfang LIN Yuru DING Shuangting 90
- A Study on the Process Evaluation and Adaptive Feedback of Virtual Science Inquiry Learning Enabled by
Intelligent Technology
ZHENG Yafeng 99
- Human-Machine Arguing Inquiry Method: An Exploration of A Model for Cultivating Students' Higher-order Thinking Ability
Supported by An Argumentative Intelligent Chatbot
LI Haifeng WANG Wei 106
- A Study on Analysis of College Students' Programming Learning Behavior Based on Generative Artificial Intelligence
SUN Dan ZHU Chengcong XU Zuodong XU Guangtao 113

Historical Review and International Comparison

- A Design Approach of Interdisciplinary Thematic Learning
—Reflections on Curriculum Reform in Science and Technology in Ontario of Canada
YU Ying HOU Jicang YU Xinghua 121

数字技术赋能城乡义务教育一体化 发展路径研究

——数字技术促进乡村教育高质量发展

李建珍¹, 李东明²

(1.西北师范大学 教育技术学院, 甘肃 兰州 730070;

2.南京工业大学 现代教育中心, 江苏 南京 211800)

[摘要] 城乡义务教育一体化发展是党中央、国务院促进教育公平和教育事业协调发展的重大决策。2021年底,尽管全国2895个县级行政单位均通过了国家义务教育基本均衡发展督导评估,但是乡村地区仍存在师生流失、学校萎缩、教育教学条件相对滞后、教育资源配置不足等问题。文章通过文献和调查研究,分析了城乡义务教育一体化演进中存在的问题,并在数字技术赋能机理分析的基础上,主要针对城乡义务教育一体化发展中政策落实不到位、教育质量低下、乡村教师专业发展薄弱、工学矛盾和数字鸿沟等根本性问题,从教育数字化政策的顶层设计、结对帮扶、国家和地方中小学智慧教育平台应用、以校为本的教师培训、智能终端和数字化教学辅助工具完善等层面,提出了数字技术赋能城乡义务教育一体化发展的路径。

[关键词] 数字技术; 义务教育; 乡村教育; 教育均衡; 教育高质量发展

[中图分类号] G434

[文献标志码] A

[作者简介] 李建珍(1967—),男,甘肃秦安人。教授,博士,主要从事信息技术与教育研究。E-mail:li-jianzhen@163.com。

一、引言

城乡义务教育一体化发展是党中央对我国义务教育发展所作出的战略部署,对推动乡村义务教育事业的发展具有重要意义。教育数字化和城乡义务教育一体化被视为同等重要的国家战略,数字技术的迅速发展和广泛应用,不仅推动了教育领域的数字化转型,也为城乡义务教育的一体化发展提供了有力支持。随着政府对农村地区的基础设施投资增大,农村数字基础设施持续改善。“宽带中国”战略实施以来,中国广大农村地区基本实现宽带全覆盖,移动互联网在农村地区得到普遍应用^[1]。利用数字技术,城乡学校可以实现对优质课程、教学资源的同步共享,让学生获得相同的教学资源和学习体验,从而促进教育公

平。此外,数字化技术的使用还可以消除地域限制,缩小城乡师生之间的文化信息差距,打破传统的学习方式,增加学生学习的选择性和灵活性。截至2021年底,全国2895个县级行政单位均通过了国家督导评估^[2],城乡义务教育发展水平逐渐趋于均衡,但是乡村地区仍存在师生流失、学校萎缩、教育教学条件相对滞后、教育资源配置不均等城乡发展不平衡问题。本研究将重点探讨当前城乡义务教育一体化存在的问题,以及数字技术赋能城乡义务教育一体化发展的机理和发展路径。

二、城乡义务教育一体化发展的内涵与演进

(一)城乡义务教育一体化发展的内涵

城乡义务教育一体化发展,是手段性表述与目标

基金项目:甘肃省教育科学“十四五”规划2022年度重点课题“教育信息化助推乡村教育振兴策略研究”(课题编号:GS[2022]GHBZ169)

性表述的统一。一体化既是手段又是目标,作为手段强调的是城乡教育双向沟通、资源共享、优势互补、互动互助;作为目标强调的是缩小城乡教育差距,实现城乡教育公平。也可以从空间维度和城市地区内部人口维度两方面来理解城乡义务教育一体化:空间维度指的是县镇与乡村如何一体化发展以缩小城乡教育差距的问题;人口维度指的是城市内部农民工随迁子女与城市居民子女如何一体化发展以缩小教育差距的问题^[9]。城乡义务教育一体化是将城乡教育视为一个由相互联系、相互作用的要素组成的有机整体,旨在融合两者的特点,实现互利共赢,而不是通过消灭农村教育或削弱城市教育的方式来达到教育一体化的目的^[10]。

城乡义务教育一体化,应通过以人的全面发展为共同培养目标和教育质量衡量的基本标准,促进城乡学生的共同培养。在这一过程中,农村学校应将培养合格公民视作重中之重,而非仅限于培养新型农民,城乡义务教育一体化应将其定位在为城乡共同发展服务,而不是只为农村发展服务^[11]。

综上所述,本研究认为,城乡义务教育一体化发展的内涵包括教育资源均衡配置、师资力量均衡配备、课程设置均衡发展、教育质量均衡提高和教育现代化均衡建设等方面。其目的在于消除城乡教育差距,实现城乡教育的优质均衡、高质量和现代化发展,确保所有学生都能够享有公平、优质的教育资源和教育服务,促进城乡教育的共同发展。

(二)城乡义务教育一体化发展的演进

城乡义务教育一体化发展历程,与国家政策推动始终保持高度的一致性。首先,自1986年国家颁布实施《中华人民共和国义务教育法》^[5]以来,我国政府一直致力于促进城乡义务教育的均衡发展和改善薄弱学校的办学条件。为此,2003年开始实施“农村中小学现代远程教育工程”,2008年党的十七届三中全会审议通过《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》^[6]等,一系列政策法规的相继出台和实施,为将优质教育资源送到农村、促进城乡教育一体化发展奠定了坚实基础。

其次,自2010年中共中央和国务院发布《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》^[7](以下简称《规划纲要》)以来,我国义务教育进入了全面一体化改革发展阶段。2016年,国务院颁布了《关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见》^[8]。2018年,党的十九大报告更是高度重视公平而有质量的农村义务教育。在这些政策的推动下,如《规

划纲要》所述,2020年,全国所有县(区)基本达到了均衡发展的目标。截至2021年底,全国所有县(区)均通过了国家义务教育基本均衡发展督导评估验收。可以说,我国义务教育的改革和发展取得了显著成效。

最后,2019年,在全国各县(区)基本均衡的目标即将实现之际,中共中央、国务院发布了《中国教育现代化2035》这一纲领性文件,明确提出到2035年实现优质均衡的义务教育发展目标^[9]。2021年,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》进一步提出了建设高质量教育体系的目标^[10]。2022年,党的二十大报告强调要加快推进高质量教育体系的建设,促进教育公平,发展素质教育。随后,在2023年全国教育工作会议上,提出了一系列具体措施以提升基础教育质量、加速教育优质均衡发展、促进青少年全面发展和健康成长,致力于满足人民群众在教育领域所面临的迫切需求。从此,我国城乡义务教育一体化发展开始向优质均衡、高质量和现代化的方向转变,进入了新的发展阶段。

(三)数字技术对城乡义务教育一体化发展的赋能与推动

城乡义务教育一体化的改革与发展,数字技术功不可没。早在2003年,国务院就发布了《关于进一步加强农村教育工作的决定》^[11],明确提出要实施农村中小学现代远程教育工程,以促进城乡间优质教育资源的共享,提高农村教育的质量和效益。农村中小学现代远程教育工程,通过教学光盘播放点、卫星教学收视点、计算机教室三种模式,将优质教育资源传输到农村,对于解决教育资源不足的问题起到了非常积极的作用。可喜的是,在基础教育领域已经可以看到课程体系改革的大趋势,《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》在一定比例上提出了跨学科内容教学的要求,同时在基础教育实践中广泛开展的STEAM教育实际上是一种综合学科课程的融合开发与实践活动^[12]。

2012年10月,教育部和其他八个部门联合发布了《关于加快推进教育信息化当前几项重点工作的通知》^[13],要求实现教学点数字教育资源的全覆盖,推动农村中小学网络环境和宽带接入的建设,普及优质数字教育资源的应用,加强网络学习空间和教育资源公共服务平台的建设,以及培养教师的信息技术应用能力。同期,在召开的全国教育信息化工作电视电话会议上,确定了“三通两平台”为教育信息化发展的导向,更加有力地赋能城乡教育的一体化发展。

近年来,我国政府又相继出台了《教育信息化2.0行动计划》^[14]、《全国中小学教师信息技术应用能力提

升工程 2.0》^[15]、《关于加强“三个课堂”应用的指导意见》^[16]等文件,旨在到 2022 年分别实现“三全、两高、一大”“三提升一全面”和在中小学校全面实现“三个课堂”的常态化按需应用的目标。随着教育信息化的快速发展,数字技术不仅有效打破了城乡学校和教育资源之间的隔阂,而且有力地支持了数字资源和优质智力资源的共享,促进了城乡教师的协同发展,也为城乡学生提供了更广阔的学习空间和更丰富的学习资源,进而促进了城乡学校的教育公平和均衡发展。数字技术在城乡义务教育一体化改革和发展中扮演了不可或缺的角色,取得了一定的成效。

三、城乡义务教育一体化发展的问题分析

城乡义务教育一体化发展,除了政策和法规层面的推动和保障之外,实践层面采取了多渠道并进的措施,例如国培计划、云教育平台应用以及高校的理论与实践引领等。可以说,义务教育基本实现了均衡发展,但是还存在以下三个方面的问题:

(一)乡村教育萎缩与乡村教师工学矛盾问题

首先,伴随近年来乡村学校布局的调整,许多乡村学校被撤销或者转移到城镇,导致乡村学校萎缩,出现了“城市挤”和“乡村弱”等一系列现象和问题,也使得学校与乡村社区之间的联系日益疏远。邬志辉指出,从文化角度来看,这种现象造成了乡村学校本质的丧失,并有可能引发国家的农业危机^[17]。杨小微认为,乡村教育的萎缩关键并不在教育本身。人们必须弄清楚城乡教育一体化的“边界”,即有所为、有所不为。有所为就是要有效地实现资源配置的均衡与共享,让优质的学校发挥辐射示范作用,从而促进优质师资在学校之间合理地、正向地流动。仅靠学校层面的努力是远远不够的,需要升级到区域治理层面来进行组织、推进和督导评价^[18]。庞丽娟认为,城乡义务教育一体化发展,各地政府需要本着“顶层统筹、全域一体”的总体思路,做好城乡义务教育学校布局一体化规划和城乡教师队伍建设一体化规划,保障城乡义务教育一体化发展规划的落地落实^[19]。

其次,在乡村学校,由于师资短缺带来的工学矛盾问题比较普遍。一些学校担心教师外出参加培训和学习会导致学校的正常教学秩序被打乱,或者出现学生无人看管等问题。乡村教师的工学矛盾问题严重影响了他们的专业发展,这也给本来就相对薄弱的乡村教育事业脱困增加了阻碍。

综合来看,解决乡村教育的萎缩和乡村教师的工学矛盾,已成为城乡义务教育一体化发展的基本诉求。

(二)师生流失与乡村教育质量保障问题

首先,乡村学校,特别是小规模学校和寄宿制学校,由于办学条件相对较差,师资队伍总体水平不高,信息化建设也相对滞后,再加上乡村家长的教育经验较少,教养方式不科学,导致了乡村学校学生的教育质量很难得到保障。

其次,城乡学生背景和社会文化程度不同,其学习能力、习惯和兴趣存在很大差异,因此,为促进城乡义务教育的全面均衡发展,必须采取差异化教学策略。然而,目前教学体系下差异化教学仍然面临一定的挑战。例如,专递双师课堂虽然能够实现跨地域教学,扩大优质教学资源的覆盖面,满足一定的教学需要,但是采用同一教学计划难以适应城乡不同层次、学习能力和水平的学生需求,可能对部分学生造成挫折,降低其学习兴趣和自信心。

再次,教材内容和考试标准强调城市文化的优越性,与乡村孩子在家乡习得的文化存在很大差异,制约了乡村学生的学业发展。同时,也使乡村教育失去了对当地文化的呼应。

最后,由于城乡之间教育条件和教育质量的严重差异,导致师生向城市流动的问题日益突出。比如,甘肃省肃南裕固族自治县是一个典型的民族地区,在对一所乡镇学校调研时发现,全校只有学生 100 多人,而同龄孩子在周边县市就读的人数多达 200~300 人。教师流失也很严重,自 2006 年至今,该县某中学引进的教师中有 1/3 因考研、考公务员或因调动到其他地区或其他领域学习和工作而流失。教师的不断流失,导致师资配备方面存在包括年龄结构、学历结构、职称层次和学科专业不平衡的问题。教师队伍呈现老龄化和低龄化并存的哑铃型结构,缺乏经验丰富和年富力强的中坚力量。2023 年 6 月,笔者在宁夏吴忠市红寺堡区调研国培计划实施情况时,发现有类似的问题。正如某位中心学校校长所说,乡村教育的问题不是“吃好的问题”,而是“吃饱的问题”,师资短缺和不稳定是乡村教育发展最大的障碍。

(三)数字鸿沟与政策落实问题

随着云计算、物联网、区块链、大数据和人工智能等技术的快速发展,城乡义务教育的数字化转型已经成为教育改革和发展的重要方向。我国在基础教育信息化方面已取得了显著成就,但是城乡差异仍然较大。

首先,农村地区的教育资源相对较少、网络覆盖范围和带宽也比城市低等问题,导致了城乡之间的数字鸿沟。由于缺乏高效、稳定的网络连接,加之数字化资源不足,使得农村地区的数字化教育难以快速推进。

其次,在教育信息化过程中,教师的角色从传统的讲授者转变为指导者和协作者,需要具备先进的信息技术和教育教学理念。然而,大量农村学校的教师专业知识和技能都相对较为落后,这也使得他们在教育信息化方面难以胜任,造成信息化设备使用频率低、应用效果不理想甚至较差等问题。

再次,网络学习空间等作为组织研修活动的形式,有些组织者往往仅仅把空间当作上传教研资源的云储存空间,未能充分发挥网络学习空间强大的协作功能,导致教师对教研活动的热情度下降、依赖度下滑、自主性减少。

最后,教育数字化相关的政策落实不到位、顶层设计不够优质、基础研究不够有效等问题仍然存在^[20]。同时,也面临着新时代高质量发展目标和人工智能时代带来的变革挑战^[21]。

四、数字技术赋能城乡义务教育一体化发展的机理分析

从数字技术赋能的生态环境来看,云计算服务已成为城乡义务教育一体化发展的重要基础设施,而云教育平台、数字化教育资源库、教学管理系统、智能硬件终端共同构成了数字技术赋能城乡义务教育一体化发展的基础架构,其功能上相互支持,通过密切的关系形成了教育教学全过程的数字化体系,为城乡学校实现优质均衡、高质量和现代化发展提供了强有力的支撑。赋能机理见表1。

(一)云教育平台突破了智力资源共享的时空限制

以国家和地方智慧教育平台为主的云教育平台,提供了教师研修、在线教学、家校互动、网络空间等功能,可以实现远程教学、跨时空协同教研、跨空间数字

互动学习、跨区域协作资源共享等,突破了智力资源共享的时空限制,为教师、学生和管理者提供更加全面并富有创意的教研、教学、学习和管理体验,从而推动教学创新和教育现代化,进而促进城乡义务教育的一体化发展。

(二)数字化教育资源库拓展了教学内容与方式

数字化教育资源涵盖了广泛的学科和知识领域,有数字化教学资源(如数字化课件、教学视频等)、学科教学资源(如电子教材、教案、试题等)、教学工具资源(如虚拟实验室等)、教育信息化服务资源(如在线教育咨询、数字化教育培训、信息化教学咨询)等。数字化教育资源库不仅可以为学生提供更广阔的学习空间和更多元的学习路径,增强学生的自主学习能力和发展动力;也可以让教师更方便地获取适合本地课程和学生需求的教育内容,帮助学生更好地学习,有效提升学生的学习成效和教育质量。此外,数字化教育资源库还为城乡学校之间的信息交流、协作、共享提供了有效平台,促进了城乡义务教育资源的均等化,也促进了教育信息化的发展,推动了教育现代化进程,进而促进城乡义务教育一体化发展。

(三)教学管理系统改善了依赖经验进行教育教学质量评价的不足

教学管理系统可以实现对学生学习情况、教师教学质量和学校教育质量的评估和监控,为教育督导和改进提供依据,从而提高教育教学的效率和质量。例如:教学管理系统可以帮助学校进行教学资源管理、课程评估、学生成绩跟踪等,帮助教师合理规划教学内容和方法,提高教学效率和质量;可以通过数据分析和评估,对学生学习情况进行全面、客观、公平的评估和分析,提供针对性的教学辅助措施,缩小城乡教育差

表1 数字技术赋能城乡义务教育一体化发展的机理

城乡一体化发展目标	区域、校际优质均衡 教育高质量 教育现代化 教师发展 学生发展 学校发展 区域发展					
数字技术对城乡教育一体化发展的支持	数字技术突破了城乡时空限制,共享智力资源,让跨班级、跨区域教学组织成为可能; 优质数字资源共享,拓展了教学内容与教学方式,让自主、合作、探究式学习更加灵活,有利于提高教学质量; 数字化管理,弥补了依赖经验进行教育教学质量评价的不足,为城乡学校教育教学的高质量发展提供了保障; 多样化的智能终端与教学辅助工具,可以支持数字技术与教育教学的融合创新,促进了教育现代化发展,提高了教育的质量和效率					
数字技术在中小学校的应用	数字化管理	数字化教学	数字化教研	数字化社会服务	数字化文化生活	
	教学管理、协同办公、教学评估、实验管理、学生管理、数据管理、资源整合管理等	城乡优质智力资源共享、数字化教育资源共享、直播教学、专业实训、在线学习等	城乡帮扶共同体构建、教师协同教研、集体备课等	校企合作、培训管理等	社团组织、校园文化展示、在地化数字资源建设等	
服务支持平台	云教育平台、数字化教育资源库、教学管理系统、智能终端及教学辅助工具等					
基础设施建设	校园网络、物联网、智慧教室、实训中心、录播室等					
主要数字技术	互联网、物联网、大数据分析、云计算、虚拟现实、人工智能、区块链等					

距;可以实现教育教学资源的数字化、智能化管理,如班级、课程、成绩等信息,帮助学校教育管理者实行精准、高效的资源调配和管理;可以实现校内校外的信息共享和互动,使家长及时掌握学生的学业情况,提高家校联系力度,促进学校与家庭、社会的融合。教学管理系统为城乡义务教育一体化发展提供了强有力的技术支撑和管理工具,有助于推动城乡教育的均衡发展。

(四)智能终端支持数字技术与教育教学的融合创新发展

随着智能技术的飞速发展,数字智能技术已成为教师专业发展和城乡教育融合发展的有力支撑。目前,智能终端(如电子白板、一体机、平板电脑和智能手机等)已经成为城乡学生接触数字化教育的主要工具,不仅为教育教学注入了新的活力,也为学生的学习体验提供了更多元化、更高效的选择。同时,让跨班级、跨区域教学组织成为可能,有力地支持了教育教学的高质量发展。相关研究领域专家也对此发表了看法:范国睿认为,高质量教育必须基于智能技术^[23];袁磊等认为,构建以技术赋能、以人为本的智能教育生态系统,可以推动教育高质量发展^[23];胡小勇等认为,技术赋能教师教研,可以有效地推动教师队伍的集群化高质量发展^[24];张家华等则认为,智能技术为教育注入了新的范式、新的环境和新的要素,符合国际教育改革发展的总体方向,也符合我国教育高质量发展的内在需求^[25]。

五、数字技术赋能城乡义务教育一体化发展的路径

近年来,随着城乡学校软硬件环境建设和教师信息化应用能力培训的不断推进,数字技术赋能城乡义务教育一体化发展理应具备基本的技术条件。但是有研究发现,一些地方和学校仍然存在教育信息化政策落实不到位、数字鸿沟和教师信息化应用能力低下等问题。基于发现的问题和数字技术赋能的机理,本研究提出以下城乡教育一体化发展路径:

(一)加强顶层设计,解决政策落实不到位的问题

有研究认为,在“十三五”期间,国家陆续出台了许多与教育信息化相关的政策规划,但是这些政策在基础教育领域的实施并不尽如人意。这主要是由于缺乏优质的顶层设计和落地的政策执行所致。由于顶层设计的缺失,基础教育信息化发展中的一些维度和指标并未得到有效开展,甚至被人为忽视。此外,一些教育信息化政策仅仅提出了总体规划,但是没有明确可测量或可量化的标准,难以评估其成效。政策发布后,管理部门没有及时出台配套方案和督导措施,导致部

分地区和学校政策无法落地^[20]。

因此,需要加强顶层设计的建设,制定明确的指标和标准,并建立完善的督导机制,以确保教育信息化政策能够真正落地生根,为基础教育发展提供更好的支持。

(二)携手名校,引进优质资源解决教学质量问题

在国内,为了解决师资短缺问题和提高教育教学质量,不少地方已经开始与名校携手合作,通过引进优质资源解决教学质量问题。甘肃省陇南市武都实验中学便是一个成功的例子。自2018年起,该校与成都七中合作开设了“昌盛班”,这是一种全日制、全过程、全方位的在线教学模式。学生通过直播参与成都七中的教学,实现异地同堂和优质共享。经过多年的实践,“昌盛班”已经形成了完整、科学的协同教学管理体系,并受到了教师、学生和家长的的一致好评。除此之外,甘肃省肃南裕固族自治县第一中学也早在2016年引进了成都七中的直播教学资源,大幅提升了学校的教学质量。

与名校合作,直播教学是一种高效的方式。通过这种方式,学校的教育质量得到了提升,同时,教师的专业能力也在协同研讨和集体备课等活动中得到了进一步的发展。此外,学生和家长也可以通过这种方式实现他们的教育梦想,获得高质量的教育资源,满足他们对优质教育的需求。

(三)应用国家和地方中小学智慧教育平台,解决乡村教师专业发展问题

目前,国家中小学智慧教育平台、地方智慧教育平台和基础教育资源公共服务平台相互连接,形成了一个非常强大的教育平台网络。这个平台不仅拥有丰富的内容和多样的功能,而且可以实现城乡数字教育资源的共建共享、优质智力资源的共享和优化配置。

利用这个教育平台,我们可以建立“县(区)对县(区)”帮扶共同体、校际“学校对学校”帮扶共同体、名师工作室“学科对学科”帮扶共同体,开展帮扶指导。同时,也可以组建“领航对起航”帮扶共同体,由高校学者和全国名优教师团队组成诊断指导团队,以“课堂问诊”和专题讲座方式开展教育教学理念帮扶指导。此外,还可以建立“坊主对全员”线上帮扶共同体,由遴选确定的教育发达县(区)名师构成的“线上工作坊”,以“同步在线”“答疑解惑”“三个课堂”等方式开展教学教研帮扶指导,为被帮扶乡村学校提供教学教研的“造血”功能。

(四)实施以校为本的培训,解决好教师工学矛盾和信息化应用能力问题

2023年6月,笔者在对西北师范大学承办的

“2021年宁夏回族自治区‘国培计划’——小学骨干教师能力提升培训——‘一对一’精准帮扶培训(红寺堡区)——区内跟岗研修”调研时发现,有些乡村学校工学矛盾比较突出,教师和学生的数字素养较低,对数字技术与教育教学融合创新发展的认知也不够深入,这极大地限制了数字技术在教育中的应用,并损害了城乡教育的整体发展。县级教师发展中心应在提高教师信息素养和信息化应用能力方面扮演更加积极的角色,以应对这一挑战。

其一,《全国中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0》提出了一套新的教师培训机制,以校为本、基于课堂、应用驱动、注重创新、精准测评、应用考核,并以“三提升一全面”为总目标。这种以校为本的培训机制不仅可以解决学校内部问题,还有助于解决教师工作与学习之间的矛盾。但是“工程2.0”在有些地区和学校实施时存在问题,县教师发展中心应该以此为抓手,进一步促进教师信息化教学能力的提升。

其二,调研结果显示,部分教师对国家和地方中小学智慧教育平台了解不足,导致其操作应用能力较低。因此,教师发展中心应该积极加强对国家和地方智慧教育平台和教育资源平台的推广应用和培训工作。进一步提供在线学习资源和教学工具,帮助教师了解最新的教育技术和信息素养相关知识。同时,组织教师之间的交流和合作学习,让教师们相互学习和分享经验,从而提升智慧教育平台的应用能力,真正发挥智慧教育平台在城乡一体化发展中的作用。

(五)完善智能终端和数字化教学辅助工具,解决数字鸿沟问题

目前,教学领域的智能终端种类繁多,包括电子白板、平板电脑、一体机和智能手机等。这些终端所搭载的各种客户端软件和数字化教学辅助工具,是促进

教育教学数字化转型和创新发展的的重要手段。在城乡教育融合发展中,智能终端和数字化教学辅助工具扮演着至关重要的角色。例如:通过视频会议和在线课堂等数字化工具的应用,可以促进城乡教育资源的共享。利用在线白板可以实现多人协作,方便教师和学生进行思维导图、概念图等内容的绘制,使得课堂更加富有互动性和趣味性。智能机器人和 ChatGPT 等数字化工具的应用,则能够创新教育形式,提高教学质量和效果,让学生在学习过程中更加主动、自主,培养创新思维 and 实践能力。虚拟实验室可以通过计算机模拟实验过程,为学生提供更为安全、便捷的实验环境。而教学管理系统也可以实现数字化教学管理,为教师提供更为便捷的教学管理手段。

因此,完善智能终端和数字化教学辅助工具,不仅可以助力教育教学手段的数字化,也是在城乡教育一体化发展中消除信息壁垒和数字壁垒的重要途径。

六、结 语

当前正身处于数字技术迅速发展的时代,而教育也正经历着数字化转型。数字技术可以为城乡教育提供各种支持,从而实现教育的优质均衡、高质量和现代化发展。在远程教育中,国际上普遍提及三代信息技术和三代远程教育。数字技术赋能城乡教育一体化,同样也会随着技术的变化而变化,没有固定的模式,有的只是我们根据不同的目的和需要选择合适的技术。最终,这些技术都会体现在学校的人才培养、教育服务、教育治理和社会服务中,尤其是体现在与教师、学生、教学内容和教学媒体的融合创新发展中。我们有理由相信,随着经济社会和数字技术的发展,城乡之间的数字壁垒将不复存在,所有的孩子都能享受到优质的教育,通过知识改变自己的命运。

[参考文献]

- [1] 孙久文,张翱.数字经济时代的数字乡村建设:意义、挑战与对策[J].西北师大学报(社会科学版),2023(1):127-134.
- [2] 教育部.教育部:全国2895个县级行政单位均通过了国家督导评估[EB/OL].(2022-06-21)[2023-10-21].http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2022/54598/mtbd/202206/t20220621_639401.html.
- [3] 褚宏启.教育制度改革与城乡教育一体化——打破城乡教育二元结构的制度瓶颈[J].教育研究,2010,31(11):3-11.
- [4] 张旺.城乡教育一体化:教育公平的时代诉求[J].教育研究,2012,33(8):13-18.
- [5] 全国人大常委会.中华人民共和国义务教育法[M].北京:中国法制出版社,2018.
- [6] 中共中央.中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定[Z].2008-10-12.
- [7] 国家中长期教育改革和发展规划纲要工作小组办公室.国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)[Z].2010-07-29.
- [8] 国务院.国务院关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的若干意见[Z].国发〔2016〕40号,2016-07-02.
- [9] 中共中央,国务院.中国教育现代化2035[Z].2019-02-23.
- [10] 中共中央,国务院.中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要[Z].2021-03-12.

- [11] 国务院.国务院关于进一步加强农村教育工作的决定[Z].国发[2003]19号,2008-03-28.
- [12] 郭绍青,华晓雨.论智慧教育与智能教育的关系[J].西北师大学报(社会科学版),2022(6):139-147.
- [13] 教育部,国家发展改革委,财政部,等.教育部等九部门关于加快推进教育信息化当前几项重点工作的通知[Z].教技[2012]13号,2012-10-09.
- [14] 教育部.教育部关于印发《教育信息化 2.0 行动计划》的通知[Z].教技[2018]6号,2018-04-13.
- [15] 教育部.教育部关于实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 的意见[Z].教师[2019]1号,2019-03-20.
- [16] 教育部.教育部关于加强“三个课堂”应用的指导意见[Z].教科技[2020]3号,2020-03-03.
- [17] 郭志辉.当前我国城乡义务教育一体化发展的核心问题探讨[J].教育发展研究,2012,32(17):8-13.
- [18] 杨小微.城乡教育一体化的应为与可为[J].基础教育论坛,2022(32):4-5.
- [19] 庞丽娟.统筹推进城乡义务教育一体化发展[J].教育研究,2020,41(5):16-19.
- [20] 董玉琦,毕景刚,钱松岭,等.基础教育信息化发展的问题审视与战略调整[J].开放教育研究,2021,27(4):50-58.
- [21] 胡钦太,王姝莉.新时代我国教育技术学科高质量发展的机遇与路径[J].现代远程教育研究,2022,34(4):21-28.
- [22] 范国睿.高质量教育体系建设:价值、内涵与制度保障[J].南京师大学报(社会科学版),2022(2):5-13.
- [23] 袁磊,雷敏,徐济远.技术赋能、以人为本的智能教育生态:内涵、特征与建设路径[J].开放教育研究,2023,29(2):74-80.
- [24] 胡小勇,曾祥翊,徐欢云,等.信息化教研赋能教师集群化高质量发展的创新与实践[J].电化教育研究,2022,43(2):5-10,18.
- [25] 张家华,胡惠芝,杨刚,等.智能技术赋能教育:教育高质量发展的新动能——第二十届教育技术国际论坛综述[J].现代教育技术,2022,32(3):5-13.

Research on Integrated Development Path of Urban and Rural Compulsory Education Empowered by Digital Technology—Digital Technology Promoting High-quality Development of Rural Education

LI Jianzhen¹, LI Dongming²

(1.School of Educational Technology, Northwest Normal University, Lanzhou Gansu 730070;

2.Modern Education Center, Nanjing Tech University, Nanjing Jiangsu 211800)

[Abstract] The integrated development of urban and rural compulsory education is a major decision made by the Party Central Committee and the State Council to promote educational equity and the coordinated development of education. By the end of 2021, although 2,895 county-level administrative units across China have passed the national supervision and evaluation of the basic balanced development of compulsory education, there are still problems in rural areas such as loss of teachers and students, shrinking of schools, relatively lagging educational and teaching conditions, and insufficient allocation of educational resources. Through literature and survey, this paper analyzes the evolution and existing problems of the integration of urban and rural compulsory education. Based on the analysis of the mechanism of digital technology empowerment, this paper mainly focuses on the fundamental problems in the integrated development of urban and rural compulsory education, such as incomplete implementation of policies, the low quality of education, the weak professional development of rural teachers, the contradiction between work and study, and the digital divide. From the top-level design of educational digitization policies, paired assistance, application of national and local smart education platforms for primary and secondary schools, school-based teacher training, improvement of intelligent terminals and digital teaching aids, the integrated development path of urban and rural compulsory education empowered by digital technology is proposed.

[Keywords] Digital Technology; Compulsory Education; Rural Education; Educational Balance; High-quality Development of Education

中国 · 甘肃 · 兰州
LANZHOU · GANSU · CHINA
邮政编码 (Postcode) : 730070



ISSN 1003-1553

发行 国内邮发代号：54-82
代号 国外邮发代号：M3268

出版 每月1日出版
发行 国内外公开发行

国内 15.00元/期
定价 180.00元/年

